

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(3) 제3절 연소4요소 — 가연물질구비조건6가지·가연물이될수없는조건4가지(CO예외) (본문 311~312p)

핵심 개념

표면적은 기체>액체>고체 순으로 크지만 열전도율은 반대(기체<액체<고체)다. 0족 불활성기체와 이미 산화된 물질(CO_2 , H_2O 등)은 가연물이 될 수 없다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제3절 연소의 4요소 — 1. 가연성 물질

연소의 3요소는 산소·가연물·점화원이며, 여기에 연쇄반응을 더해 4요소라 한다.

가연성물질 정의

이연성물질이라고도 함. 대부분 유기화합물, 금속(Na , Mg), 비금속(탄소, 인, 황), 가연성가스(LPG, LNG, CO)가 해당. 산화하기 쉬운=산소와 발열반응 하는 물질. 불연성물질=산화하기 어려운(활성화에너지큰) 물질(물, 흙 등 이미산화)

가. 가연물질의 구비조건

가연물질이 되기 위한 구비조건 6가지:

구비조건 6가지 (필수 암기)

1) 활성화에너지 값이 적어야 2) 산화되기 쉽고 발열량 커야 3) 열전도값 적어야(열축적쉽도록) 4) 조연성가스(산소·염소)와 친화력 강해야 5) 산소접촉표면적 커야 6) 연쇄반응 일으킬 수 있어야

열전도율·표면적 순서 (필수 암기, 반대방향에 주의)

열전도율: 기체<액체<고체(작을수록 연소잘됨, 따라서 연소순서는 반대: 고체가 열축적 어려워 연소는 기체>액체>고체 순으로 쉬움... 정확히는 표면적기준)

산소접촉 표면적: 기체>액체>고체(클수록 연소잘됨)

시험 포인트

열전도율(기체<액체<고체, 작을수록 유리)과 접촉표면적(기체>액체>고체, 클수록 유리)의 순서가 서로 반대방향이라는 점을 정확히 기억 — 두 요인 모두 "기체가 가장 연소에 유리"하다는 결론으로 수렴.

나. 가연물이 될 수 없는 조건

가연물이 될 수 없는 조건 4가지:

가연물 제외대상 4가지 (필수 암기)

- 1) 0족 불활성기체(결합력없어 산소와 결합못함): He,Ne,Ar,Kr,Xe
- 2) 이미 산소와 결합해 더는 반응못하는 물질: H₂O,CO₂,Al₂O₃,SiO₂,P₂O₅,SO₃,CrO₃,Sb₂O₃ 등
- 3) 흡열반응하는 산화물: 질소·질소산화물(N₂,NO) — $N_2+O_2 \rightarrow 2NO-Q$ (발열아닌 흡열)
- 4) 자체 연소안하는 물질: 돌, 흙 등

예외: 일산화탄소(CO)는 산소와 반응 가능해 가연물이 될 수 있음($CO+1/2O_2 \rightarrow CO_2+Q$)

시험 포인트

가장 중요한 예외 — "CO(일산화탄소)는 산화물처럼 보이지만 실제로는 가연물"이라는 함정 — CO₂와 혼동주의(CO₂는 불연성, CO는 가연성). 질소산화물이 "흡열반응"이라 발열하는 다른 산화물과 다르다는 점도 기억.